

Частные производные, дифференцируемость, chain rule

Score

Тонкости определения Fréchet-дифференцируемости в $\mathbb{R}^n$ против поточечного существования partial derivatives и directional derivatives, симметрия смешанных производных (Schwarz / Young), цепное правило в матричной форме и Faà di Bruno, теоремы об обратной и неявной функции, многомерный Taylor с Hessian-остатком, тождество Эйлера для однородных функций, лемма Адамара, критерии выпуклости через gradient/Hessian и co-coercivity (Baillon-Haddad), а также Sard и Rademacher как «почти всюду» инструменты.

Записи — Core

E1. Sufficient condition for total differentiability ($C^1 \Rightarrow$ Fréchet)

Формулировка. Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, и в окрестности точки a существуют все partial derivatives $\partial_i f$, причём они непрерывны в a . Тогда f дифференцируема в a по Fréchet:

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)h + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0,$$

где $Df(a)$ — матрица Якоби $[\partial_j f_i(a)]$.

Условия применимости. Существование partials в самой точке **не достаточно** для дифференцируемости — это типичная ловушка. Ключ — непрерывность partials в *окрестности* (или хотя бы в a при существовании в окрестности). Контрпримеры: - $f(x, y) = xy/\sqrt{x^2 + y^2}$ при $(x, y) \neq 0$, $f(0, 0) = 0$ — partials в нуле существуют и равны нулю, f непрерывна, но не дифференцируема (предел $f(h, h)/\|h\|$ не равен нулю). - $f(x, y) = x^3y/(x^4 + y^2)$, $f(0, 0) = 0$ — все directional derivatives в нуле существуют (и равны 0), но f не непрерывна в нуле (вдоль $y = x^2$ значение 1/2), значит и не дифференцируема.

Идея доказательства. Пишем приращение по координатам:

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^n [f(a + h_1 e_1 + \dots + h_k e_k) - f(a + h_1 e_1 + \dots + h_{k-1} e_{k-1})],$$

к каждому слагаемому применяем 1D Lagrange MVT по переменной x_k , получаем $\partial_k f(\xi^{(k)})h_k$. Непрерывность partials в a даёт $\partial_k f(\xi^{(k)}) = \partial_k f(a) + o(1)$, что и есть искомая Fréchet-аппроксимация.

Варианты и обобщения. - **Gâteaux differentiability**: существование $\lim_{t \rightarrow 0} (f(a+tv) - f(a))/t$ для каждого v — слабее Fréchet. Gâteaux + локальная Lipschitz $\Rightarrow$ Fréchet. - **Stepanov's theorem**: f почти всюду дифференцируема на множестве $\{x : \limsup_{y \rightarrow x} |f(y) - f(x)|/|y-x| < \infty\}$.

Используется в. Базовый «атом» — без него ни одна задача с производными в $\mathbb{R}^n$ не решается. Важен в ИМС/Putnam задачах, где $f \in C^1$ — это разрешает писать chain rule и Taylor без оговорок.

E2. Schwarz / Clairaut theorem on equality of mixed partials (теорема о смешанных производных)

Формулировка. Пусть f имеет $\partial_i f, \partial_j f$ в окрестности a , $\partial_i \partial_j f$ существует в окрестности a и непрерывна в a . Тогда $\partial_j \partial_i f(a)$ также существует и

$$\partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a).$$

Young's theorem (более слабое условие): если f дважды дифференцируема в a (Fréchet), то все смешанные partials порядка 2 в a существуют и совпадают.

Условия применимости. Без непрерывности (или дифференцируемости второго порядка) равенство ломается. Канонический контрпример Peano:

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, \quad f(0, 0) = 0.$$

Прямой подсчёт: $\partial_x f(0, y) = -y$, $\partial_y f(x, 0) = x$, поэтому

$$\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1, \quad \partial_x \partial_y f(0, 0) = 1.$$

Идея доказательства. Рассмотрим «дискретный» аналог $\Delta(h, k) = f(a + he_i + ke_j) - f(a + he_i) - f(a + ke_j) + f(a)$. Двукратное применение 1D MVT даёт два выражения: $\Delta = hk \partial_i \partial_j f(\xi)$ и $\Delta = hk \partial_j \partial_i f(\eta)$. Непрерывность $\Rightarrow$ предел при $h, k \rightarrow 0$ один и тот же.

Варианты и обобщения. - **Higher-order Schwarz:** при C^k перестановка любых индексов $\leq k$ не меняет $D^\alpha f$. - **Distributional version:** для L^1_{loc} -функций смешанные слабые производные всегда коммутируют (без условий гладкости).

Используется в. Любая задача, где выписывается Hessian (нужна симметрия), либо контрпример строится через классический f выше. В олимпиадах — реже как самостоятельная теорема, чаще как «техническая» предпосылка для Taylor (E5) и convexity criteria (E9).

E3. Chain rule in matrix form (цепное правило)

Формулировка. Пусть $g : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в a , $f : V \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ дифференцируема в $g(a)$. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в a и

$$D(f \circ g)(a) = Df(g(a)) \cdot Dg(a).$$

В координатах:

$$\partial_j (f \circ g)_i(a) = \sum_{l=1}^m \partial_l f_i(g(a)) \cdot \partial_j g_l(a).$$

Условия применимости. Дифференцируемость каждого звена в соответствующих точках — критично. Существования всех partials по отдельности **не достаточно**: контрпример строится через g и f , у которых partials есть, но композиция не имеет нужного предела.

Идея доказательства. Прямо из определения:

$$f(g(a+h)) - f(g(a)) = Df(g(a))[g(a+h) - g(a)] + o(\|g(a+h) - g(a)\|),$$

$$g(a+h) - g(a) = Dg(a)h + o(\|h\|),$$

подставляем и пользуемся $\|g(a+h) - g(a)\| = O(\|h\|)$.

Варианты и обобщения. - **Faà di Bruno's formula:** n -я производная композиции $f(g(t))$ — суммирование по разбиениям множества $\{1, \dots, n\}$, обобщает $(f \circ g)' = f'(g)g'$. - **Lipschitz chain rule (Stepanov + Rademacher):** для Lipschitz f, g chain rule справедлив почти всюду. - **Carathéodory form:** $f(x) - f(a) = \Phi(x)(x - a)$ с Φ непрерывной в a — тогда chain rule = умножение матриц Φ .

Используется в. Везде, где работают с $f(\gamma(t))$, $f(g(x, y))$, ОДУ-системами, parameterized integrals (Leibniz). Прямой инструмент для тождества Эйлера (E8) и MVT inequality (E4).

E4. Mean value inequality for vector-valued maps (неравенство о среднем в $\mathbb{R}^n$)

Формулировка. Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема на отрезке $[a, b] \subset U \subset \mathbb{R}^n$ (т.е. $\{a + t(b - a) : t \in [0, 1]\}$). Тогда

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \|Df(a + t(b - a))\| \cdot \|b - a\|,$$

где $\|Df\|$ — операторная норма.

Векторный MVT в форме равенства не существует: $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\cos t, \sin t)$ — $f(0) = f(2\pi)$, но $\|f'(t)\| = 1$ всюду, нет ξ с $f'(\xi) = 0$.

Условия применимости. Достаточно дифференцируемости вдоль отрезка + ограниченности Df на нём. Выпуклости области не требуется — нужна только точечная связность через прямой отрезок.

Идея доказательства. Положим $\phi(t) = \langle f(a + t(b - a)) - f(a), v \rangle$ для $v = (f(b) - f(a)) / \|f(b) - f(a)\|$. Применить 1D Lagrange MVT к ϕ :

$$\|f(b) - f(a)\| = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\tau) = \langle Df(a + \tau(b - a))(b - a), v \rangle \leq \|Df\| \|b - a\|.$$

Варианты и обобщения. - **Pompeiu для вектор-функций:** $f(b) - f(a) \in (b - a) \cdot \overline{\text{conv}}\{f'(t) : t \in (a, b)\}$ — даёт информацию о направлении, не только норму. - **Lipschitz характеристика C^1 :** $\sup \|Df\| = \text{Lip}(f)$ на выпуклом множестве.

Используется в. Доказательство Banach fixed point для уравнений в $\mathbb{R}^n$, оценки решений ОДУ-систем, единственность через Gronwall в многомерном случае. [IMC-2004-DAY2-3 — выбор направления через triangle inequality, эквивалент сублинейного MVT для $\sum \|p - p_i\|$].

E5. Multivariate Taylor's theorem (многомерный Taylor)

Формулировка. Пусть $f \in C^{k+1}$ в окрестности $a \in \mathbb{R}^n$. Тогда для h малого

$$f(a + h) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} h^\alpha + R_k(h),$$

где $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — мультииндекс, $h^\alpha = h_1^{\alpha_1} \dots h_n^{\alpha_n}$, $\alpha! = \alpha_1! \dots \alpha_n!$. Формы остатка: -

Lagrange: $R_k = \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{D^\alpha f(a + \theta h)}{\alpha!} h^\alpha$, $\theta \in (0, 1)$. - **Integral:** $R_k = (k+1) \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{h^\alpha}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k D^\alpha f(a + th) dt$. - **Peano:** $R_k = o(\|h\|^k)$ при $h \rightarrow 0$ (требует только $f \in C^k$).

Квадратичный случай ($k = 1$): $f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} h^T H f(a + \theta h) h$.

Условия применимости. Гладкость C^{k+1} для Lagrange/integral; C^k для Peano. На отрезке $[a, a + h]$ (нужна выпуклость только этого отрезка, а не окрестности).

Идея доказательства. Применить 1D Taylor к $\phi(t) = f(a + th)$. Производные: $\phi^{(j)}(t) = \sum_{|\alpha|=j} \binom{j}{\alpha} D^\alpha f(a + th) h^\alpha$ (multinomial по chain rule). Подстановка даёт нужную формулу.

Варианты и обобщения. - **Hermite remainder в нескольких узлах** — обобщение для ε -сетей и приближений. - **Taylor с Bernstein-positivity:** положительность всех $D^\alpha f + \text{bounded growth} \Rightarrow$ аналитичность.

Используется в. Доказательство sufficient condition для extrema через Hessian, оценки в задачах на extremum, вывод Newton-style итераций. Putnam-2005-A5 — Taylor 2-го порядка с интегральным остатком для convex f .

Е6. Implicit Function Theorem (теорема о неявной функции)

Формулировка. $F : U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — функция класса C^k ($k \geq 1$), $F(a, b) = 0$, и якобиан по y -переменным $\partial_y F(a, b) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ невырожден. Тогда существуют окрестности $U' \ni a$, $V' \ni b$ и единственная $g : U' \rightarrow V'$ класса C^k с $g(a) = b$, $F(x, g(x)) \equiv 0$. Производная:

$$Dg(x) = -[\partial_y F(x, g(x))]^{-1} \partial_x F(x, g(x)).$$

Условия применимости. **Невырожденность $\partial_y F$ по «зависимым» переменным** — критично. Если только $\text{rank } DF(a, b) = m$ (т.е. полный по строкам), нужно подобрать какие именно m переменных делать «зависимыми» — это даёт другую перестановку IFT.

Идея доказательства. Применить Banach fixed point к $T_x(y) = y - [\partial_y F(a, b)]^{-1} F(x, y)$. Сжимаемость по y через непрерывность производных + малость окрестности; зависимость от x как параметра даёт C^k -регулярность g через рекуррентное дифференцирование.

Варианты и обобщения. - **Real-analytic IFT**: $C^\omega \Rightarrow g \in C^\omega$. - **Submersion theorem**: если DF имеет постоянный ранг r на окрестности, локально F сопряжена $(x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$ (rank theorem). - **Holomorphic IFT**: для голоморфных F с условием на якобиан получаем голоморфную g .

Используется в. Putnam-2010-A4 (locally extracting parameter from constraint); типовой инструмент в задачах с условными экстремумами и параметрическими кривыми. Базис для теории многообразий.

Е7. Inverse Function Theorem (теорема об обратной функции)

Формулировка. $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ класса C^k ($k \geq 1$), $a \in U$, $\det Df(a) \neq 0$. Тогда существуют окрестности $U' \ni a$, $V' \ni f(a)$ такие, что $f|_{U'} : U' \rightarrow V' - C^k$ -диффеоморфизм, и

$$D(f^{-1})(f(a)) = [Df(a)]^{-1}.$$

Условия применимости. **Локальная теорема**: невырожденность якобиана не гарантирует глобальной обратимости. Контрпример: $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ (комплексная экспонента) — $\det Df = e^{2x} > 0$ всюду, но f не инъективна (период по y).

Глобальная версия (Hadamard's global inverse function theorem): $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — собственное (proper) C^1 -отображение с $\det Df \neq 0$ всюду $\Rightarrow f$ — диффеоморфизм. Эквивалентное условие: $\|[Df(x)]^{-1}\|$ ограничено $\Rightarrow f$ собственное.

Идея доказательства. IFT, применённая к $F(x, y) = f(x) - y$ — невырожденность $\partial_x F = Df(a)$ даёт локальный обратный. Альтернатива: contraction для $T_y(x) = x + [Df(a)]^{-1}(y - f(x))$.

Варианты и обобщения. - **IFT $\Leftrightarrow$ Implicit FT**: эти две теоремы эквивалентны (вывод друг из друга через переформулировку). - **Constant rank theorem**: при постоянном ранге r получаем нормальную форму. - **Lipschitz IFT (Clarke)**: для Lipschitz f с обратимым обобщённым якобианом — локальная Lipschitz-биекция.

Используется в. Замены координат в кратных интегралах (Е подтемы Якобиан/Fubini), параметризация многообразий. В олимпиадных задачах — для перехода в удобные локальные координаты.

E8. Euler's homogeneous function theorem (тождество Эйлера)

Формулировка. $f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция, положительно однородная степени k :

$$f(\lambda x) = \lambda^k f(x), \quad \forall \lambda > 0, x \neq 0.$$

Тогда

$$\langle x, \nabla f(x) \rangle = k f(x).$$

Обратное также верно: C^1 -функция, удовлетворяющая этому тождеству на $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, — положительно однородная степени k .

Условия применимости. Дифференцируемость; положительная однородность (для $\lambda < 0$ требуется отдельная гипотеза о чётности/нечётности). На границе ($x = 0$) тождество тривиально, если f непрерывна и $k > 0$.

Идея доказательства. Дифференцировать $f(\lambda x) = \lambda^k f(x)$ по λ при $\lambda = 1$: левая часть по chain rule даёт $\langle x, \nabla f(x) \rangle$, правая — $k f(x)$. Обратное: положить $\phi(\lambda) = f(\lambda x)$, тогда $\phi'(\lambda) = \langle x, \nabla f(\lambda x) \rangle = (k/\lambda) f(\lambda x) = (k/\lambda) \phi(\lambda)$, ОДУ $\phi'/\phi = k/\lambda$ даёт $\phi(\lambda) = \lambda^k \phi(1)$.

Варианты и обобщения. - **Higher-order Euler**: для однородной f степени k имеем $\sum_{|\alpha|=m} \binom{m}{\alpha} x^\alpha D^\alpha f(x) = k(k-1)\dots(k-m+1)f(x)$. - **Quasi-homogeneous**: $f(\lambda^{a_1}x_1, \dots, \lambda^{a_n}x_n) = \lambda^k f(x) \Rightarrow \sum a_i x_i \partial_i f = k f$.

Используется в. Putnam-задачи про однородные многочлены и инварианты, вывод формулы Эйлера для решений PDE-классификации, классификация гармонических многочленов.

Записи — Standard

E9. Convexity criteria + Baillon-Haddad co-coercivity

Формулировка. Пусть $f : U \rightarrow \mathbb{R} - C^1$ на выпуклом открытом $U \subset \mathbb{R}^n$. - **First-order**: f выпукла $\Leftrightarrow f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ для всех x, y . - **Monotonicity of gradient**: f выпукла $\Leftrightarrow \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0$. - **Hessian-критерий (C^2)**: f выпукла $\Leftrightarrow Hf(x) \succeq 0$ всюду; строго выпукла $\Leftrightarrow Hf \succ 0$. - **L -smooth** $\Rightarrow$ **co-coercive (Baillon-Haddad)**: если f выпукла и ∇f L -Lipschitz, то

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2.$$

Условия применимости. Выпуклость области критична. Baillon-Haddad строго требует обоих: выпуклости и L -smooth (только Lipschitz ∇f без выпуклости не хватает). Эквивалентно: $\nabla f - 1/L$ -firmly nonexpansive.

Идея доказательства (Baillon-Haddad). Положить $g(x) = f(x) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x - x_1 \rangle$ — выпуклая, $\nabla g(x_1) = 0$, $g \geq 0$, ∇g всё ещё L -Lipschitz. Из quadratic upper bound (descent lemma):

$$g(y) \leq g(x_2) + \langle \nabla g(x_2), y - x_2 \rangle + \frac{L}{2} \|y - x_2\|^2.$$

Минимизируем по y : $y^* = x_2 - \nabla g(x_2)/L$, получаем

$$0 \leq g(y^*) \leq g(x_2) - \frac{1}{2L} \|\nabla g(x_2)\|^2.$$

Расписав $g(x_2)$ обратно через f и сложив с симметричным неравенством (поменяв $x_1 \leftrightarrow x_2$), получаем co-coercivity.

Варианты и обобщения. - **μ -strongly convex + L -smooth** $\Rightarrow$ **оба неравенства одновременно**, что даёт линейную сходимость градиентного спуска. - **Convex conjugate Moreau-Fenchel**: f L -smooth + convex $\Leftrightarrow f^*$ $1/L$ -strongly convex.

Используется в. **IMC-2002-DAY2-6** — каноничная задача на co-coercivity, ровно эта же конструкция. Базис современной теории first-order optimization (Nesterov), bound на скорость сходимости gradient descent.

E10. Hadamard's lemma (лемма Адамара)

Формулировка. Пусть $f \in C^k$ в открытой звёздной (по 0) окрестности $U \ni 0$, $f(0) = 0$. Тогда существуют функции $g_1, \dots, g_n \in C^{k-1}(U)$ с

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x), \quad g_i(0) = \partial_i f(0).$$

Условия применимости. Звёздность (или просто выпуклость) области относительно нуля — нужна для интегрирования по отрезку $[0, x]$. Для f только C^0 лемма становится ложной.

Идея доказательства. Прямой расчёт через интеграл от полной производной:

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx) dt = \int_0^1 \sum_i x_i \partial_i f(tx) dt = \sum_i x_i \underbrace{\int_0^1 \partial_i f(tx) dt}_{g_i(x)}.$$

$g_i(0) = \partial_i f(0)$ и $g_i \in C^{k-1}$ — из дифференцирования под интегралом.

Варианты и обобщения. - **Higher-order Hadamard**: $f \in C^k$, $f(0) = \dots = D^{k-1}f(0) = 0 \Rightarrow f(x) = \sum_{|\alpha|=k} x^\alpha g_\alpha(x)$ с $g_\alpha \in C^0$. - **Smooth division lemma**: используется при доказательстве полугладкости и в дифференциальной топологии.

Используется в. Доказательство IFT/LVT в категории C^∞ , вывод нормальных форм отображений (Morse lemma), задачи на «вынесение множителя x » из гладкой функции.

E11. Gradient zero $\Rightarrow$ constant on connected open set

Формулировка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ — связное открытое множество, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема и $\nabla f(x) = 0$ для всех $x \in U$. Тогда f постоянна на U .

Расширение: если $\|\nabla f(x)\| \leq \phi(x) \|f(x) - f(x_0)\|$ для какой-то локально интегрируемой ϕ и связного U с $f(x_0) = c_0$, то по Gronwall в одномерных параметризациях $f \equiv c_0$.

Условия применимости. **Связность критична**: на двух disjoint компонентах f может быть разными константами. Открытость нужна для существования отрезков; на множестве с «дырами» (например, $\{(x, y) : xy > 0\}$) теорема всё ещё работает на каждой компоненте.

Идея доказательства. Фиксируем $x_0 \in U$. Множество $\{x : f(x) = f(x_0)\}$ открыто (по локальной формуле $f(x) = f(x_0) + \int_0^1 \langle \nabla f, x - x_0 \rangle dt$ на отрезке) и замкнуто (непрерывность f). По связности — это всё U .

Варианты и обобщения. - **Liouville-type**: если f дифференцируема на $\mathbb{R}^n$ и $\langle \nabla f, x \rangle = 0$ всюду, то f постоянна на каждом луче через 0 (E8 при $k = 0$), а если f непрерывна в нуле — постоянна везде. - **Distributional version**: $f \in W_{\text{loc}}^{1,1}$, $\nabla f = 0$ почти всюду $\Rightarrow f$ постоянна на каждой компоненте связности (требует абсолютной непрерывности на отрезках).

Используется в. IMC-style задачи с условиями типа « f удовлетворяет PDE первого порядка» $\Rightarrow$ редуцируется к константности по характеристикам. [IMC-2004-DAY2-3 — выбор экстремального направления через $\nabla(\sum |p - p_i|)$, использует sub-gradient analysis на сфере].

E12. Saddle point / second-order condition for local extrema

Формулировка. Пусть $f \in C^2$ в окрестности a , $\nabla f(a) = 0$. - $Hf(a) \succ 0$ (PD) $\Rightarrow a$ — строгий локальный минимум. - $Hf(a) \prec 0$ (ND) $\Rightarrow$ строгий локальный максимум. - $Hf(a)$ имеет собственные значения обоих знаков $\Rightarrow a$ — седловая точка (no extremum). - $Hf(a) \succeq 0$ — минимум **не гарантируется** (вырожденный случай, нужны старшие производные).

Условия применимости. **Не путать:** $Hf \succeq 0$ в окрестности $\Rightarrow$ выпуклость и минимум; $Hf \succeq 0$ в одной точке — недостаточно (контрпример $f(x, y) = x^2 - y^4$: $\nabla f(0) = 0$, $Hf(0) = \text{diag}(2, 0) \succeq 0$, но $f(0, t) = -t^4 < 0$, не минимум).

Идея доказательства. Taylor 2-го порядка с Lagrange-остатком: $f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2}h^T Hf(\xi)h$. Непрерывность Hessian в $a + \text{PD}$ в $a \Rightarrow \text{PD}$ в окрестности $\Rightarrow f(a + h) > f(a)$ для $h \neq 0$ малого.

Варианты и обобщения. - **Bordered Hessian** для условных экстремумов (см. подтему Lagrange multipliers). - **Morse lemma**: при $Hf(a)$ невырожденной существуют локальные координаты $u_1, \dots, u_n$, в которых $f(u) = f(a) + \sum \pm u_i^2$.

Используется в. Стандартный инструмент классификации стационарных точек. Базис теории Морса.

Записи — Exotic

E13. Sard's theorem (теорема Сарда)

Формулировка. Пусть $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — C^k -отображение, $k \geq \max(1, n - m + 1)$. Множество **критических точек** $C = \{x : \text{rank } Df(x) < m\}$ имеет образ $f(C)$ нулевой меры Лебега в $\mathbb{R}^m$.

Условия применимости. **Условие на k обязательно:** при $n > m$ и низкой гладкости теорема ложна (Whitney построил C^1 контрпример при $n = 2, m = 1$, где f непостоянна, но критические значения занимают интервал). При $n \leq m$ достаточно C^1 . При $f \in C^\infty$ — никаких ограничений.

Идея доказательства. Локализация через покрытие куба маленькими кубами и оценка образа по Тейлору: на критическом кубе остаток порядка $\|h\|^{k+1}$ сжимает образ в множество объема $O(\varepsilon^{k+1} \cdot \varepsilon^{n-m})$ — выбор k обеспечивает суммируемость.

Варианты и обобщения. - **Morse-Sard**: $f \in C^\infty \Rightarrow$ почти все значения регулярны. - **Smale's infinite-dimensional Sard**: для Fredholm-отображений банаховых пространств. - **Bates extension**: понижение требования гладкости для специальных f .

Используется в. Доказательство существования регулярных значений в дифференциальной топологии. В олимпиадных задачах редко напрямую, но как «фон»: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, C^\infty \Rightarrow$ почти все уровневые множества — гладкие гиперповерхности. Эпизодически применяется в Miklós Schweitzer (теория меры + дифференциальная геометрия).

E14. Rademacher's theorem (теорема Радемахера)

Формулировка. Каждое Lipschitz-отображение $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемо по Fréchet почти всюду по мере Лебега в $\mathbb{R}^n$.

Условия применимости. Lipschitz — глобально или локально (на каждом компакте). На полной мере точек a существует линейное отображение $Df(a)$ с

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Df(a)h\|}{\|h\|} = 0.$$

Множество исключительных точек имеет меру нуль, но может быть всюду плотным.

Идея доказательства. По Lebesgue's theorem на дифференцируемость монотонных функций (через Vitali-cover, см. подтему 1D) каждая координатная функция f_i имеет partial derivatives $\partial_j f_i$ почти всюду. Затем — через Fubini и аппроксимацию по линейным комбинациям — доказывается существование Fréchet-предела.

Варианты и обобщения. - **Stepanov's theorem**: f дифференцируема почти всюду на $\{x : \limsup_{y \rightarrow x} |f(y) - f(x)|/|y-x| < \infty\}$ (без глобальной Lipschitz). - **Kirchheim**: расширение для метрических пространств $\mathbb{R}^n \rightarrow X$ (метрическая Rademacher). - **Pansu Rademacher** на группах Карно — некоммутативный аналог.

Используется в Geometric measure theory, теория BV-функций, доказательство существования tangent plane почти всюду у Lipschitz-графика. На олимпиадах — крайне редко, но как «контекст»: Lipschitz-условие даёт почти всюду гладкость без явных предположений.

Self-test

1. Найди $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывную в 0 с существующими в 0 всеми производными по направлениям, но не дифференцируемую в 0 по Fréchet.
2. Положим $f(x, y) = xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$ при $(x, y) \neq 0$, $f(0, 0) = 0$. Вычисли $\partial_y \partial_x f(0, 0)$ и $\partial_x \partial_y f(0, 0)$.
3. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} - C^1$ выпуклая функция с $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$. Докажи:

$$\langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2.$$

4. Пусть $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n - C^1$, $\|Df(x) - I\|_{\text{op}} \leq 1/2$ для всех x . Докажи, что f — глобальный C^1 -диффеоморфизм $\mathbb{R}^n$ на $\mathbb{R}^n$.
5. Пусть $f \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, $\langle x, \nabla f(x) \rangle = 0$ для $x \neq 0$. Докажи, что f постоянна на каждом луче из начала и, как следствие, $f(x) = g(x/\|x\|)$ для некоторой функции g на единичной сфере.

Решения

1. Стандартный пример: $f(x, y) = x^3 y / (x^4 + y^2)$ при $(x, y) \neq 0$, $f(0, 0) = 0$. Для направления $v = (a, b)$, $b \neq 0$: $f(ta, tb)/t = t^2 a^3 b / (t^2 a^4 + b^2) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$, значит directional derivative = 0. По направлению $(a, 0)$ — тривиально 0. Значит все directional derivatives в 0 существуют и равны 0. Но f не непрерывна: вдоль $y = x^2$ имеем $f(x, x^2) = x^5 / (2x^4) = x/2 \not\rightarrow 0$ нужным образом — точнее, $f(x, x^2) = x^5 / (x^4 + x^4) = x/2$, и в окрестности нуля принимает любые малые значения, но при этом $\sup_{|h| < \delta} f(h) = O(\delta)$ — функция непрерывна в нуле, но не Fréchet-дифференцируема, иначе линейное приближение дало бы $f(x, x^2) = o(\sqrt{x^2 + x^4}) \sim o(|x|)$, а $f(x, x^2) = x/2$, противоречие.

2. По E2 (Schwarz counterexample): прямой расчёт. $\partial_x f(x, y) = \partial_x [xy(x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)]$ для $(x, y) \neq 0$:

$$\partial_x f = y \cdot \frac{(3x^2 - y^2)(x^2 + y^2) - (x^3 - xy^2) \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = y \cdot \frac{x^4 + 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}.$$

В точке $(0, y)$ при $y \neq 0$: $\partial_x f(0, y) = y \cdot (-y^4)/y^4 = -y$. Поэтому $\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1$.

Симметрично, $\partial_y f(x, 0) = x$ при $x \neq 0$ (по антисимметрии $f(x, y) = -f(y, x)$), откуда $\partial_x \partial_y f(0, 0) = 1$.

Mixed partials в нуле существуют, но **не равны**: $\partial_y \partial_x f(0, 0) = -1 \neq 1 = \partial_x \partial_y f(0, 0)$. Schwarz не применима, поскольку $\partial_x \partial_y f$ разрывна в нуле.

3. **IMC-2002-DAY2-6** — каноничный Baillon-Haddad. Положим $g(x) = f(x) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x - x_1 \rangle$. Свойства: g выпукла, $\nabla g(x) = \nabla f(x) - \nabla f(x_1) - L$ -Lipschitz, $g(x_1) = 0$, $\nabla g(x_1) = 0$. Поэтому x_1 — глобальный минимум g , и $g \geq 0$.

Из descent lemma (Taylor + L -Lipschitz ∇g): для всех x, y ,

$$g(y) \leq g(x) + \langle \nabla g(x), y - x \rangle + \frac{L}{2} \|y - x\|^2.$$

Минимизируя правую часть по y : $y^* = x - \nabla g(x)/L$, что даёт

$$0 \leq g(y^*) \leq g(x) - \frac{1}{2L} \|\nabla g(x)\|^2.$$

Применим к $x = x_2$: $g(x_2) \geq \frac{1}{2L} \|\nabla g(x_2)\|^2$, то есть

$$f(x_2) - f(x_1) - \langle \nabla f(x_1), x_2 - x_1 \rangle \geq \frac{1}{2L} \|\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1)\|^2.$$

Поменяв $x_1 \leftrightarrow x_2$, получим симметричное неравенство, складываем — линейные слагаемые комбинируются в $\langle \nabla f(x_2) - \nabla f(x_1), x_2 - x_1 \rangle$, левая часть обнуляется, в итоге:

$$\langle \nabla f(x_2) - \nabla f(x_1), x_2 - x_1 \rangle \geq \frac{1}{L} \|\nabla f(x_2) - \nabla f(x_1)\|^2. \quad \blacksquare$$

4. По E7 (global Hadamard inverse function theorem). Локально: $\det Df(x) \neq 0$, поскольку $\|Df(x) - I\| \leq 1/2 \Rightarrow Df(x)$ обратима ($\|(Df)^{-1}\| \leq 1/(1 - 1/2) = 2$ по Neumann series). Значит f — локальный диффеоморфизм всюду.

Инъективность: для $x \neq y$,

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 Df(x + t(y - x))(y - x) dt = (y - x) + \int_0^1 (Df - I)(y - x) dt,$$

$$\|f(y) - f(x)\| \geq \|y - x\| - \frac{1}{2} \|y - x\| = \frac{1}{2} \|y - x\| > 0.$$

Сюръективность (Hadamard's global IFT): нужно показать, что f — proper. Из той же оценки $\|f(x)\| \geq \|x\| - \|f(0)\| - \frac{1}{2} \|x\| = \frac{1}{2} \|x\| - \|f(0)\|$, значит $\|x\| \rightarrow \infty \Rightarrow \|f(x)\| \rightarrow \infty$. Тогда f^{-1} компактных множеств компактна, f — собственное. Локальный диффеоморфизм + инъективность + сюръективность $\Rightarrow f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — глобальный C^1 -диффеоморфизм.

Альтернатива (Banach FP): для фиксированного y ищем x с $f(x) = y$. Положим $T(x) = x - (f(x) - y)$. Тогда $T'(x) = I - Df(x)$, $\|T'\| \leq 1/2$, и T — сжатие на $\mathbb{R}^n$. Banach FP даёт единственный x с $T(x) = x$, т.е. $f(x) = y$.

5. По E8 (Euler) и E11 (gradient zero $\Rightarrow$ constant). Положим $\phi_x(t) = f(tx)$ для $t > 0$, $x \neq 0$. По chain rule:

$$\phi'_x(t) = \langle x, \nabla f(tx) \rangle = \frac{1}{t} \langle tx, \nabla f(tx) \rangle = 0$$

по условию. Значит ϕ_x постоянна на $(0, \infty)$, т.е. $f(tx) = f(x)$ для всех $t > 0$.

Положив $t = 1/\|x\|$, получаем $f(x) = f(x/\|x\|) = g(x/\|x\|)$, где $g := f|_{S^{n-1}}$. Гладкость g : $f \in C^1$ ограниченное на компактной сфере — g непрерывна; на сфере g не наследует C^1 автоматически, но $g \in C^1(S^{n-1})$ как ограничение C^1 -функции. ■